阶段一综合测试卷

C++ 信息学启蒙课程（第 1 - 11 课）

信息	内容
考试时间	45 分钟
总分	100 分
题型	读程写结果（5 题）+ 改错题（2 题）+ 编程题（3 题）

> 建议时间分配：读程写结果 12 分钟，改错题 8 分钟，编程题 25 分钟

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

一、读程写结果（每题 6 分，共 30 分）

要求：仔细阅读程序，写出程序运行后的输出结果。

第 1 题（6 分）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a = 10, b = 3;
    cout << a / b << endl;
    cout << a % b << endl;
    return 0;
}
```

输出结果：

> （请在此处作答）

第 2 题（6 分）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int x = 5;
    if (x > 10) {
        cout << "A" << endl;
    } else if (x > 3) {
        cout << "B" << endl;
    } else {
        cout << "C" << endl;
    }
    return 0;
}
```

输出结果：

（请在此处作答）

第 3 题（6 分）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            continue;
        }
        sum += i;
    }
    cout << sum << endl;
    return 0;
}
```

输出结果：

（请在此处作答）

第 4 题（6 分）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n = 1;
    while (n < 20) {
        n = n * 2;
    }
    cout << n << endl;
    return 0;
}
```

输出结果：

（请在此处作答）

第 5 题（6 分）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a[5] = {4, 1, 7, 3, 5};
    int t = a[0];
    for (int i = 1; i < 5; i++) {
        if (a[i] < t) {
            t = a[i];
        }
    }
    cout << t << endl;
    return 0;
}
```

输出结果：

（请在此处作答）

二、改错题（每题 10 分，共 20 分）

要求：以下每段程序各有 **2 处错误**，请找出错误所在的行，写出错误原因，并给出修改后的正确代码。

第 6 题（10 分）

题目描述：输入一个整数，判断它是正数、负数还是零。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    if (n > 0)
        cout << "正数" << endl;
    else if (n = 0)
        cout << "零" << endl;
    else
        cout << "负数" << endl
    return 0;
}
```

错误 1：__ 修改为：__

错误 2：__ 修改为：__

第 7 题（10 分）

题目描述：用 for 循环计算 1+2+3+…+10 的和。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int sum;
    for (int i = 1, i <= 10, i++) {
        sum += i;
    }
    cout << sum << endl;
    return 0;
}
```

错误 1：__ 修改为：__

错误 2：__ 修改为：__

三、编程题（共 50 分）

要求：写出完整的 C++ 程序（包括 `#include`、`main` 函数等）。

第 8 题（12 分）

题目描述：

输入一个三位数的正整数，分别输出它的百位、十位和个位数字。

输入格式：一个三位正整数 n（100 ≤ n ≤ 999）

输出格式：三行，每行一个数字，分别是百位、十位、个位

输入样例：

```
527
```

输出样例：

```
5
2
7
```

```
（请在此处编写程序）
```

第 9 题（16 分）

题目描述：

输入一个学生的成绩（0-100 的整数），按照以下规则输出等级：

分数范围	等级
90 ~ 100	A
80 ~ 89	B
70 ~ 79	C
60 ~ 69	D
0 ~ 59	E

输入格式： 一个整数 score（0 ≤ score ≤ 100）

输出格式： 一个大写字母表示等级

输入样例：

```
85
```

输出样例：

```
B
```

```
（请在此处编写程序）
```

第 10 题（22 分）

题目描述：

输入 n 个整数，找出其中最大的数和最小的数，输出它们的差。

输入格式：
- 第一行：一个正整数 n（2 ≤ n ≤ 100）
- 第二行：n 个整数，每两个数之间用空格隔开（每个数的范围 -1000 ~ 1000）

输出格式： 一个整数，表示最大值与最小值的差

输入样例：

```
5
3 -1 8 5 2
```

输出样例：

```
9
```

样例说明：最大值为 8，最小值为 -1，差为 8 - (-1) = 9

```
（请在此处编写程序）
```